

1.1.3.4 PAA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

1.1.1.1.8 Si: 규소

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

PAA

폴리아크릴산 계열의 카복실기 고분자다. 중화도와 분자량을 함께 적는다.

수소 결합·흡착

표면과 고분자의 결합·상호작용으로 접착에 기여할 수 있다. 실제 표면 상태에 따라 다르다.

핵심 내용

카복실기를 가진 바인더로 표면 결합·팽창 대응·공정 조건을 살핀다.

역할과 작동 원리

PAA의 카복실기는 Si·산화물 표면과 상호작용해 입자 결합과 변형 대응에 관여한다. 고분자의 강도·유연성·전해질 팽윤·중화 상태를 함께 평가한다. 작용기가 많다고 수명이 자동으로 좋아지지는 않는다. [1]

Si 전극에서는 팽창 중 접촉 유지와 SEI 재형성을 연결한다. 바인더 개선이 Si 자체의 부피 변화를 없애는 것은 아니다. 동일 조성에서도 분포와 네트워크가 다르면 이용률이 달라진다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 PAA 반복단위에 COOH가100개 있고 중화도가60%면60개를 COO⁻ 형태로,40개를 COOH로 배정하는 장부다. 실제 사슬 분포·용액 pH·이온 상호작용은 추가 조건이다.

결과를 좌우하는 조건

분자량·중화도·pH·Si 표면·탄소·건조·전해질을 기록한다. 산 형태의 영향과 중화한 염 형태의 영향을 나눠본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 가교 가능한 폴리아크릴레이트 연구는 Si의 반복 변형에 대응하는 고분자망을 설계했다. 작용기·접착과 유연성·망 유지의 균형을 같이 평가한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
접촉 상실	충전 상태별 단면·박리·전자 저항을 연결한다.	박리 강도 하나로 내부 입자 연결을 모두 판단하지 않는다.
작용기·표면 변화	분광·표면 화학과 기계·효율을 비교한다.	COOH 검출만으로 결합 강도를 정량하지 않는다.
계면 손실	효율·가스·SEI 분석과 팽창을 비교한다.	접착 향상과 Li 손실 억제는 별도 검증한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PAA가 Si 팽창을 제거하는가?

2. 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 팽창 중 결합·접촉을 유지하는 데 기여할 수 있지만 저장 반응의 부피 변화 자체를 없애는 것은 아니다.
2. 충전 상태별 단면·박리·전자 저항을 연결한다. 박리 강도 하나로 내부 입자 연결을 모두 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Toward Efficient Binders for Li-Ion Battery Si-Based Anodes: Polyacrylic Acid (2010)

<https://doi.org/10.1021/am100871y>

[2] Latent-Cross-Linkable Polyacrylate Binder for High-Performance Silicon Anodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acsapm.6c01526>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3.2 CMC